

Московский Физико-Технический Институт

Отчёт по эксперименту

Электрохимия

Выполнил:
Студент 1 курса ФАКТ
Группа Б03-504
Подмосковнов Лев

Цель работы

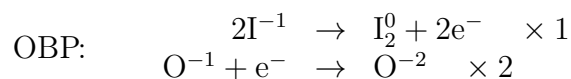
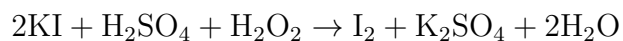
- Подтвердить возможность протекания реакции теоретически
- Определить потенциал отдельного электрона
- Собрать аккумулятор, зарядить и измерить его ЭДС

Реактивы и оборудование

- Реактивы
- Вольтметр
- Пробирки

Пункт 1

Реакция 1

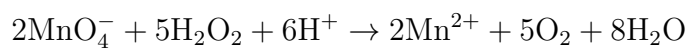
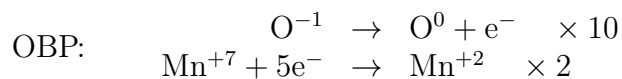
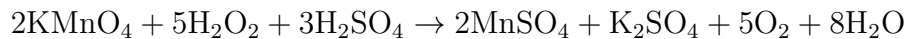


$$E^\circ = 1.776 - 0.536 = 1.240 \text{ V}$$

$$E^\circ > 0 \Rightarrow \text{реакция идёт}$$

Меняется цвет

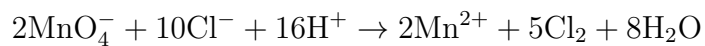
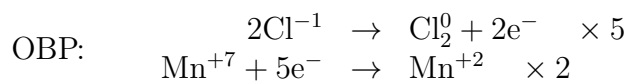
Реакция 2



$$E^\circ = 1.51 - 0.68 = 0.83 \text{ V}$$

$$E^\circ > 0 \Rightarrow \text{реакция идёт}$$

Реакция 3

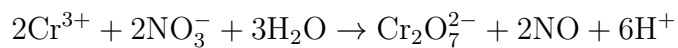
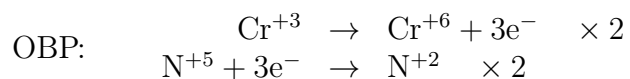
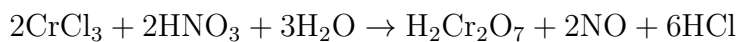


$$E^\circ = 1.51 - 1.36 = 0.15 \text{ V}$$

$$E^\circ > 0 \Rightarrow \text{реакция идёт}$$

Меняется цвет. Неприятный запах. Нагрев

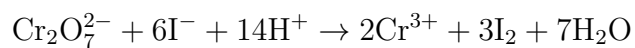
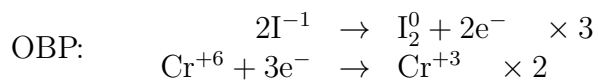
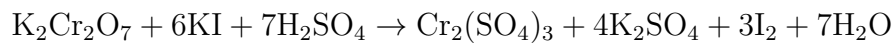
Реакция 4



$$E^\circ = 0.96 - 1.33 = -0.37 \text{ V}$$

$$E^\circ < 0 \Rightarrow \text{реакция не идёт}$$

Реакция 5



$$E^\circ = 1.33 - 0.536 = 0.794 \text{ V}$$

$$E^\circ > 0 \Rightarrow \text{реакция идёт}$$

Меняется цвет. Нагрев

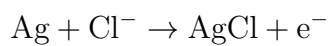
Пункт 2

Гальванический элемент

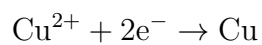


$$E_{\text{эксп}} = 0.259$$

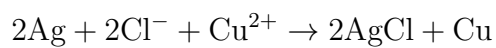
Анод (-)



Катод (+)



Суммарное уравнение



Расчёт ЭДС по уравнению Нернста

$$E = E^\circ - \frac{0.059}{n} \lg Q$$

$$n = 2$$

$$Q = 0.016$$

$$E^\circ = 0.213$$

$$E_{\text{теор}} = 0.213 - \frac{0.059}{2} \lg(0.016)$$

$$\lg(0.016) \approx -1.796$$

$$E_{\text{теор}} = 0.213 - 0.0295 \cdot (-1.796)$$

$$E_{\text{теор}} = 0.213 + 0.053$$

$$E_{\text{теор}} \approx 0.266$$

Данные эксперимента

$$E_{\text{эксп}} = 0.259$$

Сравнение экспериментального и теоретического значения
--

$$\Delta E = |E_{\text{теор}} - E_{\text{эксп}}|$$

$$\Delta E = |0.266 - 0.259| = 0.007$$

$$\varepsilon = \frac{\Delta E}{E_{\text{теор}}} \cdot 100\%$$

$$\varepsilon = \frac{0.007}{0.266} \cdot 100\% \approx 2.6\%$$

$E_{\text{эксп}} \approx E_{\text{теор}}$

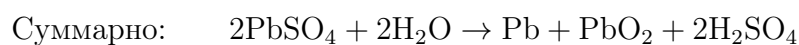
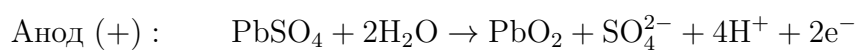
$\varepsilon \approx 2.6\%$

Пункт 3

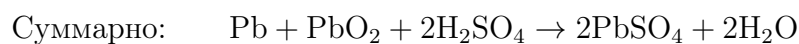
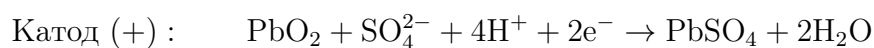
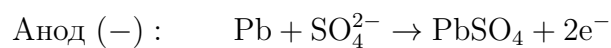
а) Свинцовый аккумулятор



При зарядке



При работе аккумулятора



Уравнение Нернста

$$E = E^{\circ} - \frac{0.059}{n} \lg Q$$

$$n = 2$$

$$Q = \frac{1}{[\text{H}^+]^4 [\text{SO}_4^{2-}]^2}$$

$$E = E^{\circ} + \frac{0.059}{2} \lg ([\text{H}^+]^4 [\text{SO}_4^{2-}]^2)$$

$$E^{\circ} \approx 2.04$$

Данные эксперимента

$$E_{\text{зарядки}} = 1.9$$

$$E_{\text{эксп}} = 1.69$$

$$E_{\text{теор}} \approx 2.04$$

Сравнение экспериментального и теоретического значения
--

$$E_{\text{теор}} \approx 2.04$$

$$E_{\text{эксп}} = 1.69$$

$$\Delta E = |E_{\text{теор}} - E_{\text{эксп}}|$$

$$\Delta E = |2.04 - 1.69| = 0.35$$

$$\varepsilon = \frac{\Delta E}{E_{\text{теор}}} \cdot 100\%$$

$$\varepsilon = \frac{0.35}{2.04} \cdot 100\% \approx 17.2\%$$

$\varepsilon \approx 17.2\%$

$E_{\text{эксп}} < E_{\text{теор}}$

Отклонение допустимо для учебного опыта.
--

Различие связано с неполной зарядкой аккумулятора и потерями в системе.

Вывод

В ходе работы были изучены окислительно-восстановительные реакции, гальванический элемент и свинцовый аккумулятор.

Было установлено, что направление реакции зависит от значения ЭДС:

$E^{\circ} > 0 \Rightarrow$ реакция идёт самопроизвольно.

Экспериментальные значения ЭДС в целом согласуются с теоретическими расчётами.

Небольшие отклонения связаны с погрешностями опыта и потерями в системе.